



ARISTOTLE  
UNIVERSITY  
OF THESSALONIKI

## 1η Εργασία

### Υπολογιστική Νοημοσύνη

Παπαδάκης Κωνσταντίνος Φώτιος  
ΑΕΜ: 10371

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  
29 Ιουλίου 2025

# Περιεχόμενα

|     |                                        |    |
|-----|----------------------------------------|----|
| 1   | Περιγραφή Συστήματος . . . . .         | 2  |
| 2   | Επιλογή Ελεγκτή . . . . .              | 2  |
| 3   | Γεωμετρικός Τόπος Ριζών . . . . .      | 3  |
| 3.1 | Απεικόνιση Matlab . . . . .            | 3  |
| 3.2 | Θεωρητική Ανάλυση . . . . .            | 4  |
| 4   | Επιλογή Ασαφούς Ελεγκτή . . . . .      | 7  |
| 4.1 | Fuzzy Inference System (FIS) . . . . . | 8  |
| 4.2 | Σενάριο 1 . . . . .                    | 9  |
| 4.3 | Σενάριο 2 . . . . .                    | 14 |
| 5   | Διαφορετικό Rule Base . . . . .        | 16 |

## 1 Περιγραφή Συστήματος

Επιλέγοντας ελεγκτή PI έχουμε:

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = \frac{K_P \cdot s + K_I}{s} = \frac{K_P(s + \frac{K_I}{K_P})}{s} = \frac{K(s + c)}{s} \quad (1)$$

Γνωρίζοντας ότι το σύστημα με τον κινητήρα μας είναι:

$$H(s) = \frac{25}{(s + 0.1)(s + 10)} \quad (2)$$

Η συνάρτηση μεταφοράς ανοικτού βρόγχου προκύπτει ως εξής:

$$H(s)G_c(s) = A(s) = \frac{K(s + c)}{s(s + 0.1)(s + 10)} \quad (3)$$

Καθώς έχουμε μοναδιαία αρνητική ανάδραση η συνάρτηση κλειστού βρόγχου μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

$$H_c(s) = \frac{A(s)}{1 + A(s)} = \frac{K(s + c)}{s(s + 0.1)(s + 10) + K(s + c)} \quad (4)$$

Η βηματική ανάδραση του συστήματος κλειστού βρόγχου είναι:

$$Y(s) = H_c(s) \cdot X(s) = \frac{H_c(s)}{s} = \frac{K(s + c)}{s[s(s + 0.1)(s + 10) + K(s + c)]} \quad (5)$$

## 2 Επιλογή Ελεγκτή

Έχω δύο προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να επιλέξω τον σωστό ελεγκτή:

(α') Υπερύψωση για βηματική είσοδο  $< 8\%$ .

(β') Χρόνος ανόδου  $< 0.6s$ .

Μέσω της συνάρτησης **checkViability()** περνώ ως παράμετρο την συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόγχου (Σχέση 2) και αυτή ελέγχει τις παραπάνω συνθήκες. Η συνάρτηση **createViableckCSV()** από την άλλη, αξιοποιεί την **checkViability()**

ανατρέχοντας στις διάφορες πιθανές τιμές που μπορούν να πάρουν τα  $K$  (φυσικοί αριθμοί από το 1 μέχρι το 100) και  $c$  (δεκαδικοί αριθμοί ενός ψηφίου υποδιαστολής από το 0.1 μέχρι το 10). Εν τέλει παράγει ένα αρχείο CSV (**viableck.csv**) με ικανά ζεύγη τιμών, από το οποίο επιλέγουμε αυθαίρετα το ζεύγος  $(K, c) = (0.3, 30)$ .

Έτσι έχουμε:

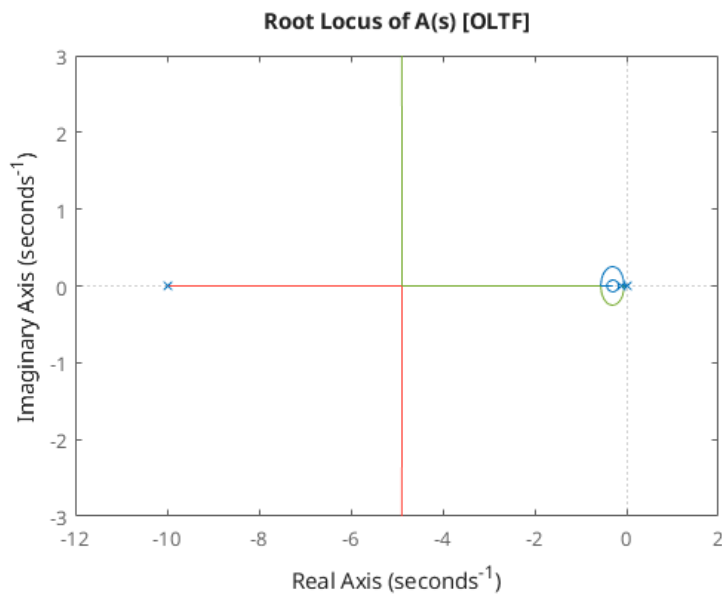
$$K = K_P = 30$$

$$c = \frac{K_I}{K_P} = 0.3 \Rightarrow K_I = 9$$

### 3 Γεωμετρικός Τόπος Ριζών

#### 3.1 Απεικόνιση Matlab

Ο ΓΤΡ (Γεωμετρικός Τόπος Ριζών) της συνάρτησης μεταφοράς ανοικτού βρόγχου (Σχήμα 1) έχει δύο ασύμπτωτες ευθείες  $90^\circ$  και  $-90^\circ$  μοιρών.



Σχήμα 1: Γεωμετρικός Τόπος Ριζών Συστήματος

### 3.2 Θεωρητική Ανάλυση

Πόλοι:

$$\begin{aligned}s(s + 0.1)(s + 10) &= 0 \\s_1 &= 0 \\s_2 &= -0.1 \\s_3 &= -10\end{aligned}$$

Μηδενικά:

$$\begin{aligned}K(s + c) &= 0 \\s = -c &= -0.3\end{aligned}$$

Συνεπώς:

$$\left. \begin{aligned}n &= \text{αριθμός πόλων} = 3 \\m &= \text{αριθμός μηδενικών} = 1\end{aligned} \right\} \Rightarrow n - m = 2$$

Ασύμπτωτες:

$$\begin{aligned}\theta_i &= \frac{(2i + 1)180^\circ}{n - m} \\ \theta_0 &= \frac{(2 \cdot 0 + 1)180^\circ}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ \\ \theta_1 &= \frac{(2 \cdot 1 + 1)180^\circ}{2} = \frac{(3)180^\circ}{2} = 270^\circ \equiv -90^\circ\end{aligned}$$

Σημείο τομής ασύμπτωτων με τον πραγματικό άξονα:

$$\begin{aligned}\sigma_A &= \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i}{n - m} \\ \sigma_A &= \frac{0 + (-0.1) + (-10) - (-0.3)}{2} \\ \sigma_A &= \frac{-9.8}{2} \\ \sigma_A &= -4.9\end{aligned}$$

Σημεία Σύγκλισης και Απόσχισης:

$$H_p(s) = \frac{s + 0.3}{s(s + 0.1)(s + 10)}$$

$$\frac{dH_p(s)}{ds} = 0$$

$$0 = \frac{s(s + 0.1)(s + 10) - (s + 0.3)(3s^2 + 20s + 0.2s + 1)}{[s(s + 0.1)(s + 10)]^2}$$

$$0 = s(s + 0.1)(s + 10) - (s + 0.3)(3s^2 + 20.2s + 1)$$

$$0 = -2s^3 - 11s^2 - 6.06s - 0.3$$

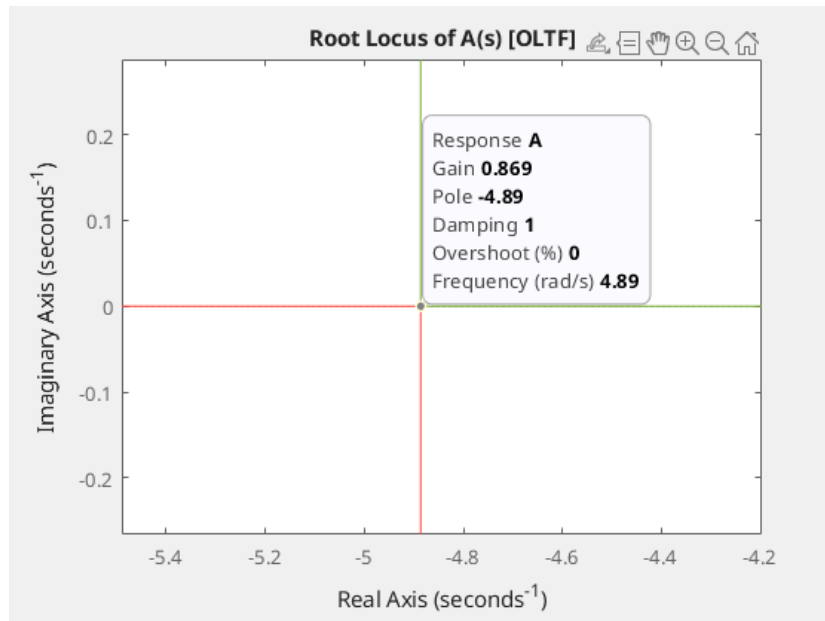
$$s_1 = -4.88616$$

$$s_2 = -0.0549265$$

$$s_3 = -0.558009$$

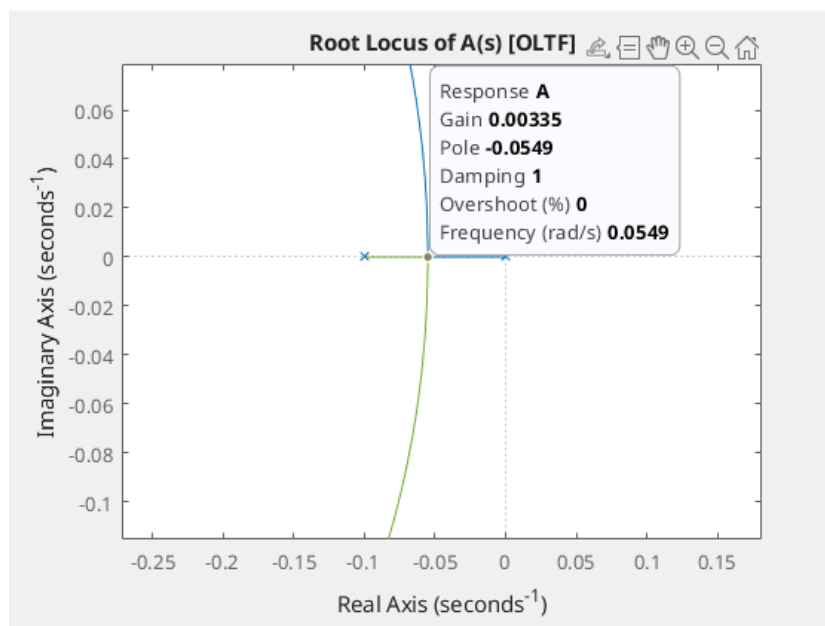
Έτσι:

- Το σημείο  $s_1$  είναι το σημείο από το οποίο οι πόλοι -0.1 και -10 αναχωρούν προς τις δύο ασύμπτωτες.



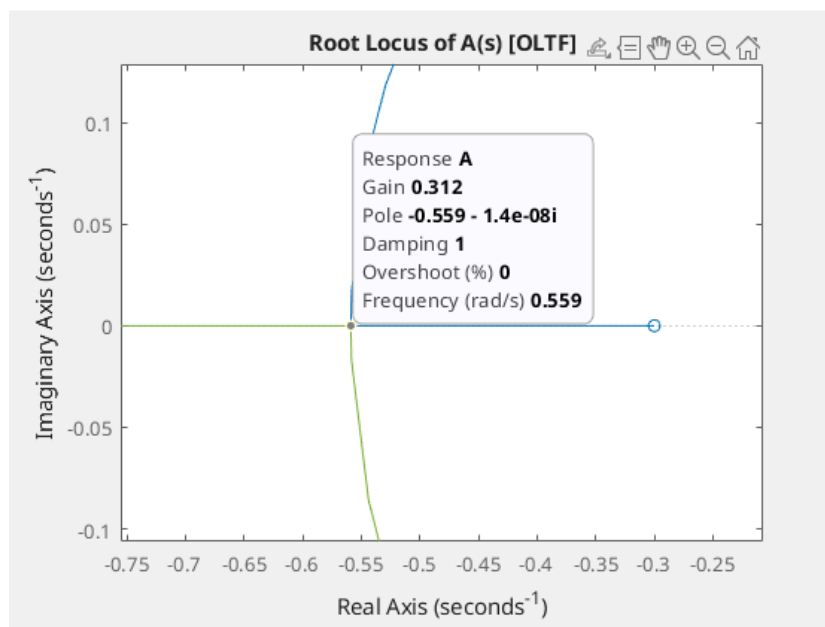
Σχήμα 2: Σημείο Απόσχισης  $s_1$

- Το σημείο  $s_2$  είναι το σημείο απόσχισης των πόλων 0 και -0.1. Διαγράφουν ελαιοειδή πορεία και συγκλίνουν στο σημείο  $s_3$ .



Σχήμα 3: Σημείο Απόσχισης  $s_2$

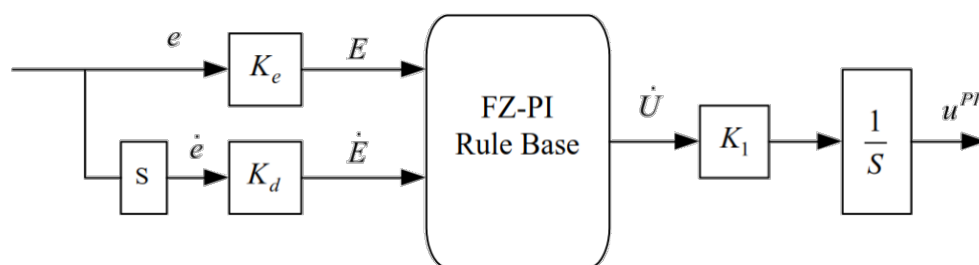
- Το σημείο  $s_3$  είναι το σημείο σύγκλισης των πόλων 0 και -0.1. Από εκεί ο πόλος 0 οδεύει προς το μηδενικό -0.3 και ο πόλος -0.1 οδεύει προς το σημείο απόσχισης  $s_1$ .



Σχήμα 4: Σημείο Σύγκλισης  $s_3$

## 4 Επιλογή Ασαφούς Ελεγκτή

Η γενικότερη δομή ενός ασαφούς PI ελεγκτή είναι η εξής:



Αναλογική δομή Fuzzy – PI ελεγκτή

Σχήμα 5: Δομή Ασαφούς Ελεγκτή PI

Ένας ασαφής ελεγκτής FZ-PI (Fuzzy PI Controller) προσδιορίζεται από ασαφείς

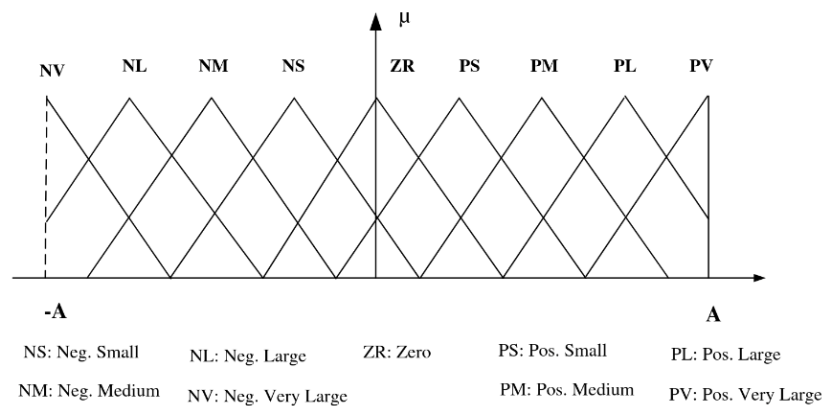


κανόνες της μορφής:

$$\text{IF } e(k) \text{ IS } A \text{ AND } \Delta e(k) \text{ IS } B \text{ THEN } \Delta u(k) \text{ IS } C \quad (6)$$

όπου τα A, B και C οι λεκτικές τιμές που αποδίδονται στα σφάλματα  $e(k)$ ,  $\Delta e(k)$  και  $\Delta u(k)$  αντίστοιχα.

Στην προκειμένη περίπτωση οι λεκτικές τιμές των δύο εισόδων και της εξόδου παρουσιάζουν ίδιες συναρτήσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Σχήμα 6: Λεκτικές Τιμές Εισόδων και Εξόδου Ασαφούς Ελεγκτή

Οι βιβλιοθήκες της matlab που αυτοματοποιούν διαδικασίες ΣΑΕ δεν προορίζονται για ασαφείς ελεγκτές οπότε θα χρειαστεί να τροφοδοτήσουμε οι ίδιοι την μοναδιαία αρνητική ανάδραση. Εντάσσουμε τον controlled σύστημα του πρώτου σκέλους στο FIS μας, μέσω του οποίου επιδιώκουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τα χαρακτηριστικά του συστήματος μας.

### 4.1 Fuzzy Inference System (FIS)

Το FIS μας έχει όλες τις παραμέτρους που προδιαγράφει η εκκώνηση της εργασίας όμως αξίζει να εστιάσουμε στην δημιουργία των κανόνων. Οι κανόνες δημιουργούνται με μια διπλή for loop η οποία περνάει όλες τις τιμές που μπορούν να πάρουν τα σφάλματα  $e(k)$  και  $\Delta e(k)$ . Υπάρχουν τρεις υποπεριπτώσεις για τις οποίες προγραμματίζουμε διαφορετική συμπεριφορά:

- **1η & 2η Περίπτωση:** Όταν η διαφορά του σφάλματος είναι **μεγαλύτερη/μικρότερη** από το μηδέν, τότε το σύστημα μετριάζει την διόρθωση για να αποφύγει την ταλάντωση.
- **3η Περίπτωση:** Όταν η διαφορά του σφάλματος δεν σημειώνει κάποια μεταβολή, δηλαδή θεωρείται μηδέν, τότε το σύστημα ασκεί μια διόρθωση αντίθετη του τρέχοντος σφάλματος, ώστε να το οδηγήσει στο μηδέν.

## 4.2 Σενάριο 1

### A. Σχεδίαση του ελεγκτη και αποκρίσεις

Για την εύρεση των βέλτιστων κερδών που ικανοποιεί τους περιορισμούς μου,  $t_{rise} < 0.6s$ ,  $Overshoot < 5\%$  χρησιμοποιήθηκε μια ελαφρώς τροποποιημένη έκδοση του fuzzy controller (**optimal\_gains\_finder.m**) η οποία τρέχει σε μία τριπλή for loop διάφορες τιμές των κερδών  $K_1$ ,  $K_e$  και  $K_d$ . Το αποτέλεσμα αυτής φαίνεται στους Πίνακες 1, 2 από τους οποίους επιλέχθηκαν οι τιμές  $K_1 = 80$ ,  $K_e = 0.001$ ,  $K_d = 0.0002$ .

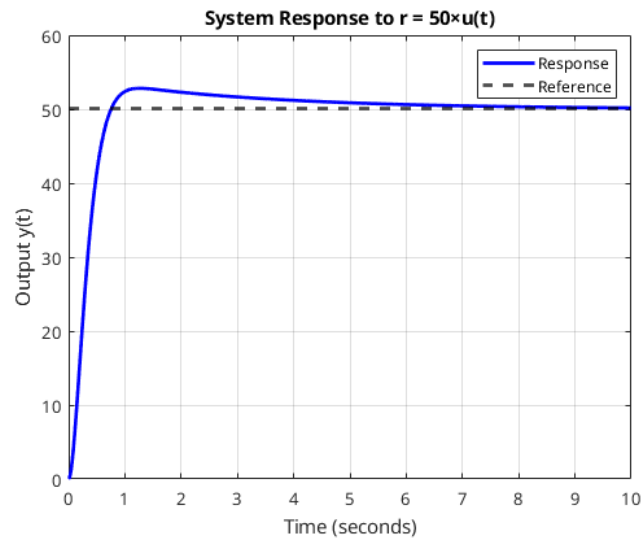
| $K_1$ | $K_e$  | $K_d$  | Overshoot (%) | Rise Time (s) |
|-------|--------|--------|---------------|---------------|
| 50    | 0.0010 | 0.0002 | 2.41          | 0.4100        |
| 50    | 0.0025 | 0.0003 | 0.14          | 0.4400        |
| 50    | 0.0030 | 0.0003 | 0.27          | 0.4400        |
| 50    | 0.0035 | 0.0003 | 0.72          | 0.4600        |
| 50    | 0.0040 | 0.0003 | 3.57          | 0.4900        |
| 60    | 0.0010 | 0.0002 | -0.22         | 0.3800        |
| 60    | 0.0030 | 0.0003 | 0.21          | 0.4900        |
| 60    | 0.0035 | 0.0003 | -0.02         | 0.4800        |
| 60    | 0.0040 | 0.0003 | 0.93          | 0.4900        |
| 60    | 0.0045 | 0.0003 | 3.46          | 0.5000        |
| 70    | 0.0010 | 0.0002 | -0.19         | 0.3600        |
| 70    | 0.0035 | 0.0003 | 0.08          | 0.5300        |
| 70    | 0.0040 | 0.0003 | 0.63          | 0.5100        |
| 70    | 0.0045 | 0.0003 | 2.08          | 0.5000        |
| 70    | 0.0050 | 0.0003 | 3.95          | 0.4900        |
| 80    | 0.0010 | 0.0002 | -0.17         | 0.3400        |
| 80    | 0.0015 | 0.0002 | 4.52          | 0.2600        |
| 80    | 0.0035 | 0.0003 | 0.32          | 0.5600        |
| 80    | 0.0040 | 0.0003 | 0.70          | 0.5100        |
| 80    | 0.0045 | 0.0003 | 1.80          | 0.5000        |
| 80    | 0.0050 | 0.0003 | 3.28          | 0.4900        |
| 90    | 0.0010 | 0.0002 | -0.16         | 0.3400        |
| 90    | 0.0015 | 0.0002 | 2.44          | 0.2500        |
| 90    | 0.0035 | 0.0003 | 0.55          | 0.5700        |
| 90    | 0.0040 | 0.0003 | 0.94          | 0.5300        |
| 90    | 0.0045 | 0.0003 | 1.97          | 0.5000        |
| 90    | 0.0050 | 0.0003 | 3.23          | 0.4900        |
| 100   | 0.0015 | 0.0002 | 0.95          | 0.2300        |
| 100   | 0.0035 | 0.0003 | 0.77          | 0.5600        |
| 100   | 0.0040 | 0.0003 | 1.24          | 0.5200        |
| 100   | 0.0045 | 0.0003 | 2.26          | 0.4900        |
| 100   | 0.0050 | 0.0003 | 3.57          | 0.4800        |

Πίνακας 1: Gains, Overshoot and Rise Time for Fuzzy PI Controller

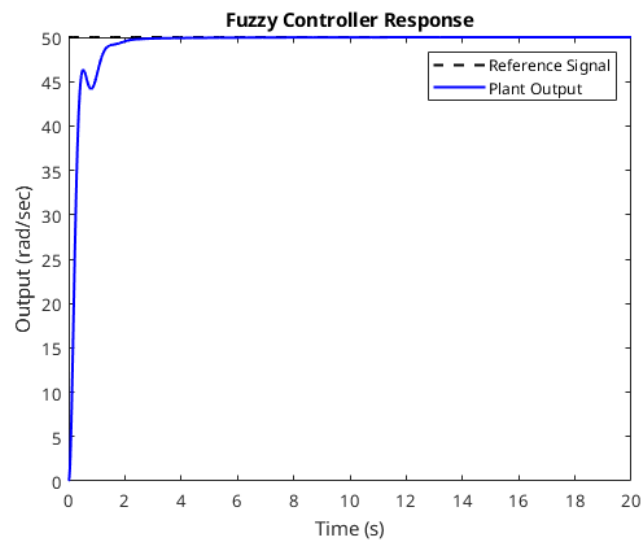
| $K_1$ | $K_e$  | $K_d$  | Overshoot (%) | Rise Time (s) |
|-------|--------|--------|---------------|---------------|
| 110   | 0.0015 | 0.0002 | 0.85          | 0.2300        |
| 110   | 0.0030 | 0.0003 | 0.54          | 0.5900        |
| 110   | 0.0035 | 0.0003 | 0.98          | 0.5500        |
| 110   | 0.0040 | 0.0003 | 1.55          | 0.5200        |
| 110   | 0.0045 | 0.0003 | 2.61          | 0.4900        |
| 110   | 0.0050 | 0.0003 | 3.98          | 0.4800        |
| 120   | 0.0015 | 0.0002 | 0.68          | 0.2100        |
| 120   | 0.0030 | 0.0003 | 0.61          | 0.5700        |
| 120   | 0.0035 | 0.0003 | 1.19          | 0.5400        |
| 120   | 0.0040 | 0.0003 | 1.89          | 0.5100        |
| 120   | 0.0045 | 0.0003 | 3.00          | 0.4800        |
| 120   | 0.0050 | 0.0003 | 4.43          | 0.4700        |
| 130   | 0.0015 | 0.0002 | 0.46          | 0.2000        |
| 130   | 0.0020 | 0.0002 | 4.72          | 0.1800        |
| 130   | 0.0025 | 0.0003 | 0.04          | 0.5900        |
| 130   | 0.0030 | 0.0003 | 0.66          | 0.5500        |
| 130   | 0.0035 | 0.0003 | 1.41          | 0.5200        |
| 130   | 0.0040 | 0.0003 | 2.22          | 0.4900        |
| 130   | 0.0045 | 0.0003 | 3.39          | 0.4700        |
| 130   | 0.0050 | 0.0003 | 4.91          | 0.4600        |
| 140   | 0.0015 | 0.0002 | 0.23          | 0.1900        |
| 140   | 0.0020 | 0.0002 | 4.91          | 0.1700        |
| 140   | 0.0025 | 0.0003 | 0.07          | 0.5700        |
| 140   | 0.0030 | 0.0003 | 0.71          | 0.5300        |
| 140   | 0.0035 | 0.0003 | 1.61          | 0.5000        |
| 140   | 0.0040 | 0.0003 | 2.54          | 0.4800        |
| 140   | 0.0045 | 0.0003 | 3.77          | 0.4600        |
| 150   | 0.0015 | 0.0002 | 0.22          | 0.1900        |
| 150   | 0.0025 | 0.0003 | 0.11          | 0.5600        |
| 150   | 0.0030 | 0.0003 | 0.85          | 0.5300        |
| 150   | 0.0035 | 0.0003 | 1.78          | 0.5000        |
| 150   | 0.0040 | 0.0003 | 2.84          | 0.4800        |
| 150   | 0.0045 | 0.0003 | 4.15          | 0.4600        |

Πίνακας 2: Gains, Overshoot and Rise Time for Fuzzy PI Controller

Ακολουθεί σύγκριση απόκρισης μεταξύ του FZ-PI ελεγκτή και του κλασικού PI ελεγκτή (Σχήματα 7, 8).



Σχήμα 7: Απόκριση Κλασικού PI Ελεγκτή

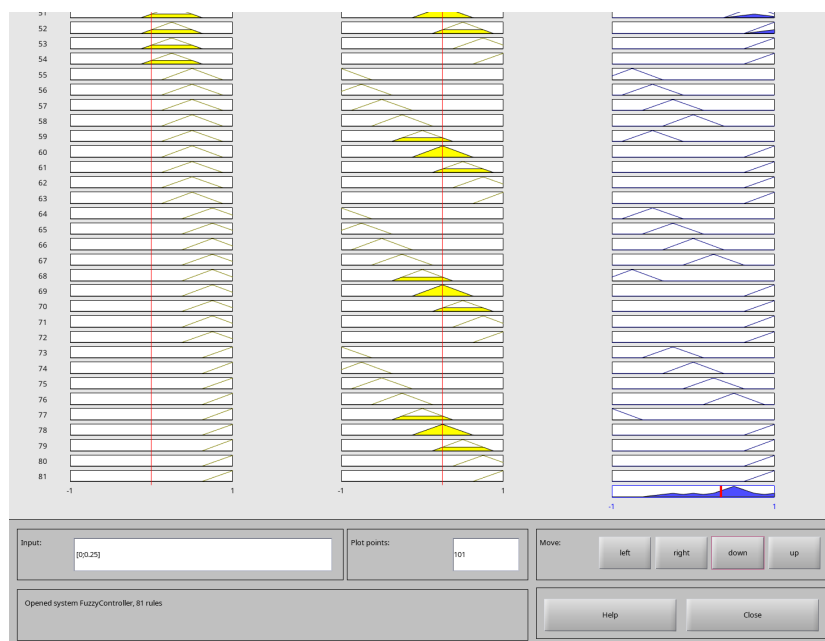


Σχήμα 8: Απόκριση FZ-PI Ελεγκτή

Έχουμε βελτιώσει επιτυχώς την απόκριση του συστήματος εξαλείφοντας το overshoot και μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανόδου.

## B. Λειτουργία της βάσης ελεγκτή και συμπεράσματα

Για να έχουμε διέγερση  $e = ZR$  και  $\Delta e = PS$  πρέπει να δώσουμε στην είσοδο του FIS τα input signals  $[input1, input2]=[0, \frac{2}{8}]$ , επειδή οι είσοδοι είναι κανονικοποιημένες στο διάστημα  $[-1, 1]$  και θέλουμε να υπολογίσουμε την απόσταση μέχρι το PS.

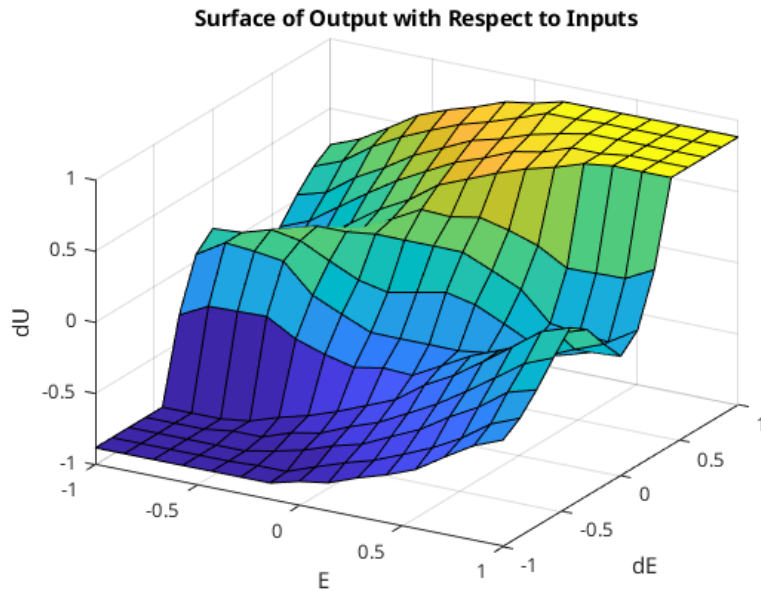


Σχήμα 9: Rule View

Έτσι παρατηρούμε ότι η έξοδος του ελεγκτή είναι μεταξύ PS και PM, περίπου δηλαδή στο PM που υποδεικνύει ο κύριος κανόνας **IF  $e$  ZR AND  $\Delta e$  PS THEN  $\Delta u$  PM** με μια μικρή απόκλιση που εισάγεται λόγω της παράλληλης ενεργοποίησης των κανόνων με μικρότερο συντελεστή συμμετοχής.

## Γ. Ερμηνεία του νόμου ελέγχου του FLC

Η γραφική παράσταση της εξόδου FIS ως προς τις εισόδους του φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

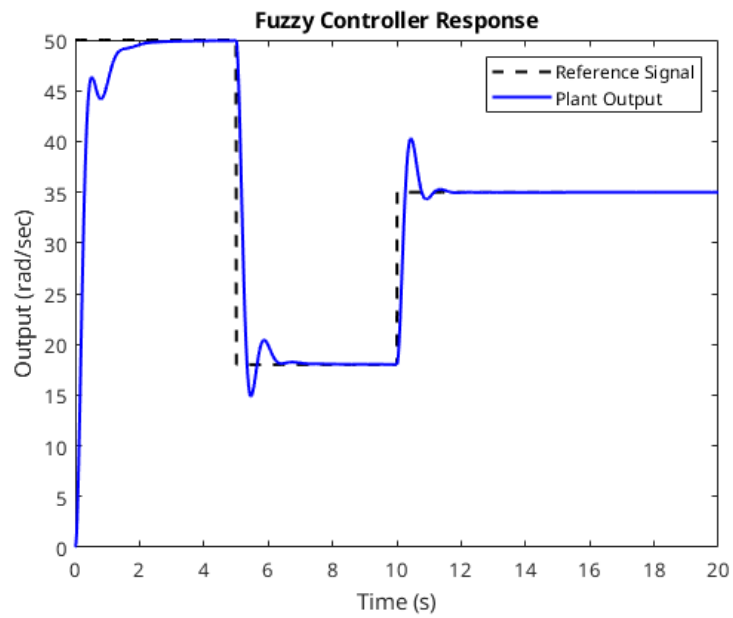


Σχήμα 10: Γραφική Παράσταση Εξόδου-Εισόδων FIS

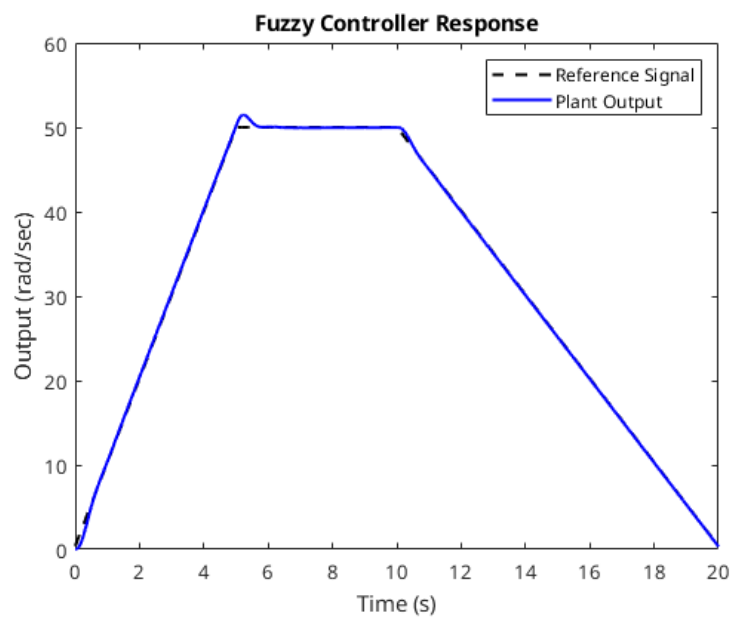
Παρατηρούμε πως η επιφάνεια που δημιουργείται έχει την γενική τάση όταν οι δύο εισοδοι είναι μεγάλες (θετικές ή αρνητικές) να οδηγούν την έξοδο να είναι επίσης μεγάλη (θετική ή αρνητική). Στις δύο περιοχές που σημειώνονται τα κοίλα προς τα πάνω και προς τα κάτω, είναι το σημείο που διαφαίνεται η τρίτη προγραμματισμένη μας συμπεριφορά όπου ασκούμε αντίθετη διόρθωση από το τωρινό σφάλμα στην περίπτωση στατικότητας του σφάλματος, δηλαδή μηδενικό  $\Delta e$ . Η ερμηνεία των κανόνων παρατίθεται αναλυτικά παραπάνω.

### 4.3 Σενάριο 2

Στο δεύτερο σενάριο βλέπουμε την απόκριση του βελτιστοποιημένου από τη βηματική συνάρτηση ελεγκτή FZ-PI, σε δύο νέα σήματα αναφοράς. Όπως παρατηρούμε στις γραφικές παραστάσεις (Σχήματα 11, 12), ο ελεγκτής παρακολουθεί επαρκώς τα σήματα αυτά.



Σχήμα 11: Απόκριση του FZ-PI Ελεγκτή στο Σήμα Αναφοράς 1



Σχήμα 12: Απόκριση του FZ-PI Ελεγκτή στο Σήμα Αναφοράς 2



## 5 Διαφορετικό Rule Base

Εδώ παραθέτουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα, αυτή τη φορά για το Rule base που αναφέρεται στις διαφάνειες του μαθήματος. Είναι εμφανείς οι αυξημένες ταλαντώσεις, κατά την παρακολούθηση του σήματος αναφοράς, του συγκεκριμένου rule base. Παρά τις εντεταμένες ταλαντώσεις το σύστημα μπορεί και βελτιώνει τις παραμέτρους (overshoot, rise time) του γραμμικού ελεγκτή. Έτσι μπορούμε να αποφανθούμε ότι η επεξεργασμένη ειδική μορφή κανόνων ωφέλησε το σύστημα στο να συγκλίνει πιο γρήγορα και πιο ομαλά.

| $\Delta e$ | <i>NL</i>        | <i>NM</i>        | <i>NS</i>        | <i>ZR</i>        | <i>PS</i>        | <i>PM</i>        | <i>PL</i>        |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>PL</i>  | <b><i>ZR</i></b> | <i>PS</i>        | <i>PM</i>        | <i>PL</i>        | <i>PL</i>        | <i>PL</i>        | <i>PL</i>        |
| <i>PM</i>  | <i>NS</i>        | <b><i>ZR</i></b> | <i>PS</i>        | <i>PM</i>        | <i>PL</i>        | <i>PL</i>        | <i>PL</i>        |
| <i>PS</i>  | <i>NM</i>        | <i>NS</i>        | <b><i>ZR</i></b> | <i>PS</i>        | <i>PM</i>        | <i>PL</i>        | <i>PL</i>        |
| <i>ZR</i>  | <i>NL</i>        | <i>NM</i>        | <i>NS</i>        | <b><i>ZR</i></b> | <i>PS</i>        | <i>PM</i>        | <i>PL</i>        |
| <i>NS</i>  | <i>NL</i>        | <i>NL</i>        | <i>NM</i>        | <i>NS</i>        | <b><i>ZR</i></b> | <i>PS</i>        | <i>PM</i>        |
| <i>NM</i>  | <i>NL</i>        | <i>NL</i>        | <i>NL</i>        | <i>NM</i>        | <i>NS</i>        | <b><i>ZR</i></b> | <i>PM</i>        |
| <i>NL</i>  | <i>NL</i>        | <i>NL</i>        | <i>NL</i>        | <i>NL</i>        | <i>NM</i>        | <i>NS</i>        | <b><i>ZR</i></b> |

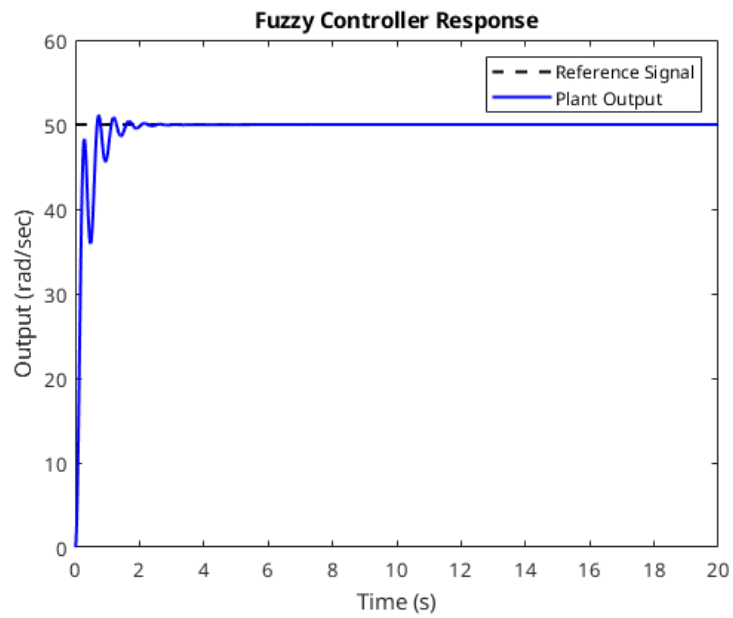
Σχήμα 13: Rule Base Μαθήματος

| $K_1$ | $K_e$  | $K_d$  | Overshoot (%) | Rise Time (s) |
|-------|--------|--------|---------------|---------------|
| 50    | 0.0010 | 0.0002 | 2.41          | 0.4100        |
| 50    | 0.0025 | 0.0003 | 0.14          | 0.4400        |
| 50    | 0.0030 | 0.0003 | 0.27          | 0.4400        |
| 50    | 0.0035 | 0.0003 | 0.72          | 0.4600        |
| 50    | 0.0040 | 0.0003 | 3.57          | 0.4900        |
| 60    | 0.0010 | 0.0002 | -0.22         | 0.3800        |
| 60    | 0.0030 | 0.0003 | 0.21          | 0.4900        |
| 60    | 0.0035 | 0.0003 | -0.02         | 0.4800        |
| 60    | 0.0040 | 0.0003 | 0.93          | 0.4900        |
| 60    | 0.0045 | 0.0003 | 3.46          | 0.5000        |
| 70    | 0.0010 | 0.0002 | -0.19         | 0.3600        |
| 70    | 0.0035 | 0.0003 | 0.08          | 0.5300        |
| 70    | 0.0040 | 0.0003 | 0.63          | 0.5100        |
| 70    | 0.0045 | 0.0003 | 2.08          | 0.5000        |
| 70    | 0.0050 | 0.0003 | 3.95          | 0.4900        |
| 80    | 0.0010 | 0.0002 | -0.17         | 0.3400        |
| 80    | 0.0015 | 0.0002 | 4.52          | 0.2600        |
| 80    | 0.0035 | 0.0003 | 0.32          | 0.5600        |
| 80    | 0.0040 | 0.0003 | 0.70          | 0.5100        |
| 80    | 0.0045 | 0.0003 | 1.80          | 0.5000        |
| 80    | 0.0050 | 0.0003 | 3.28          | 0.4900        |
| 90    | 0.0010 | 0.0002 | -0.16         | 0.3400        |
| 90    | 0.0015 | 0.0002 | 2.44          | 0.2500        |
| 90    | 0.0035 | 0.0003 | 0.55          | 0.5700        |
| 90    | 0.0040 | 0.0003 | 0.94          | 0.5300        |
| 90    | 0.0045 | 0.0003 | 1.97          | 0.5000        |
| 90    | 0.0050 | 0.0003 | 3.23          | 0.4900        |
| 100   | 0.0015 | 0.0002 | 0.95          | 0.2300        |
| 100   | 0.0035 | 0.0003 | 0.77          | 0.5600        |
| 100   | 0.0040 | 0.0003 | 1.24          | 0.5200        |
| 100   | 0.0045 | 0.0003 | 2.26          | 0.4900        |
| 100   | 0.0050 | 0.0003 | 3.57          | 0.4800        |

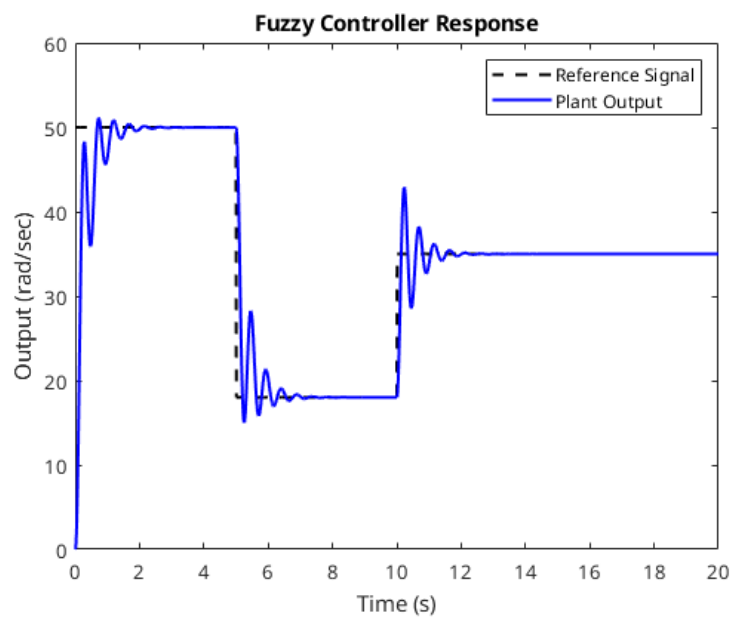
Πίνακας 3: Gains, Overshoot and Rise Time for Fuzzy PI Controller(1) - Lectures Rule Base

| $K_1$ | $K_e$  | $K_d$  | Overshoot (%) | Rise Time (s) |
|-------|--------|--------|---------------|---------------|
| 110   | 0.0015 | 0.0002 | 0.85          | 0.2300        |
| 110   | 0.0030 | 0.0003 | 0.54          | 0.5900        |
| 110   | 0.0035 | 0.0003 | 0.98          | 0.5500        |
| 110   | 0.0040 | 0.0003 | 1.55          | 0.5200        |
| 110   | 0.0045 | 0.0003 | 2.61          | 0.4900        |
| 110   | 0.0050 | 0.0003 | 3.98          | 0.4800        |
| 120   | 0.0015 | 0.0002 | 0.68          | 0.2100        |
| 120   | 0.0030 | 0.0003 | 0.61          | 0.5700        |
| 120   | 0.0035 | 0.0003 | 1.19          | 0.5400        |
| 120   | 0.0040 | 0.0003 | 1.89          | 0.5100        |
| 120   | 0.0045 | 0.0003 | 3.00          | 0.4800        |
| 120   | 0.0050 | 0.0003 | 4.43          | 0.4700        |
| 130   | 0.0015 | 0.0002 | 0.46          | 0.2000        |
| 130   | 0.0020 | 0.0002 | 4.72          | 0.1800        |
| 130   | 0.0025 | 0.0003 | 0.04          | 0.5900        |
| 130   | 0.0030 | 0.0003 | 0.66          | 0.5500        |
| 130   | 0.0035 | 0.0003 | 1.41          | 0.5200        |
| 130   | 0.0040 | 0.0003 | 2.22          | 0.4900        |
| 130   | 0.0045 | 0.0003 | 3.39          | 0.4700        |
| 130   | 0.0050 | 0.0003 | 4.91          | 0.4600        |
| 140   | 0.0015 | 0.0002 | 0.23          | 0.1900        |
| 140   | 0.0020 | 0.0002 | 4.91          | 0.1700        |
| 140   | 0.0025 | 0.0003 | 0.07          | 0.5700        |
| 140   | 0.0030 | 0.0003 | 0.71          | 0.5300        |
| 140   | 0.0035 | 0.0003 | 1.61          | 0.5000        |
| 140   | 0.0040 | 0.0003 | 2.54          | 0.4800        |
| 140   | 0.0045 | 0.0003 | 3.77          | 0.4600        |
| 150   | 0.0015 | 0.0002 | 0.22          | 0.1900        |
| 150   | 0.0025 | 0.0003 | 0.11          | 0.5600        |
| 150   | 0.0030 | 0.0003 | 0.85          | 0.5300        |
| 150   | 0.0035 | 0.0003 | 1.78          | 0.5000        |
| 150   | 0.0040 | 0.0003 | 2.84          | 0.4800        |
| 150   | 0.0045 | 0.0003 | 4.15          | 0.4600        |

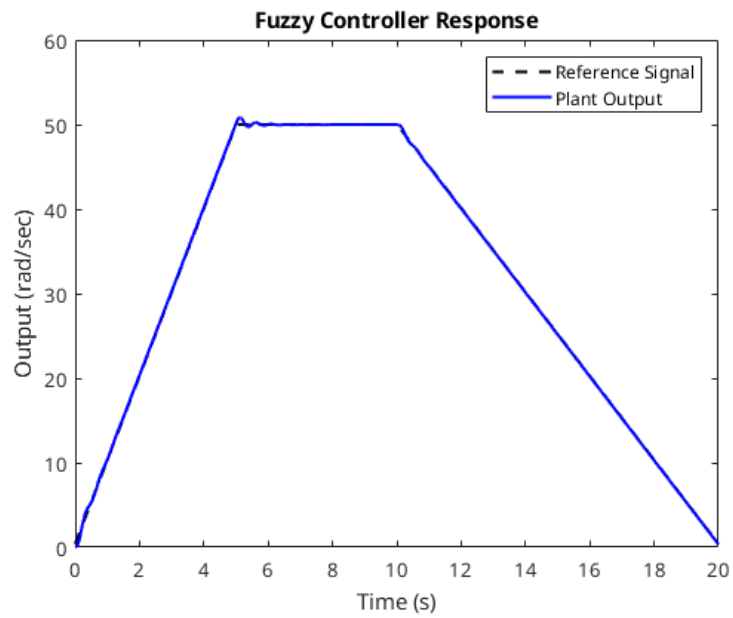
Πίνακας 4: Gains, Overshoot and Rise Time for Fuzzy PI Controller(2) - Lectures Rule Base



Σχήμα 14: Βηματική Απόκριση FZ PI Ελεγκτή - Lectures Rule Base



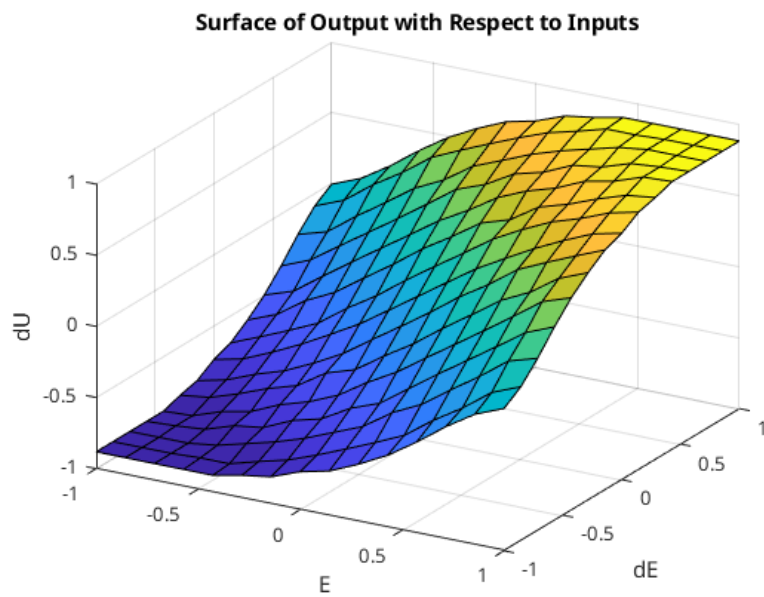
Σχήμα 15: Απόκριση FZ PI Ελεγκτή στο Σήμα Αναφοράς 1 - Lectures Rule Base



Σχήμα 16: Απόκριση FZ PI Ελεγκτή στο Σήμα Αναφοράς 2 - Lectures Rule Base



Σχήμα 17: Rule View - Lectures Rule Base



Σχήμα 18: Γραφική Παράσταση Εξόδου-Εισόδων FIS - Lectures Rule Base